



COLLEGE LA PREVOYANCE			ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DEPARTEMENT	EVALUATION	MATIERE	CLASSE	DUREE	COEF
MATHEMATIQUES	COMPO 1 ^{er} TRIMESTRE	MATHEMATIQUES	3 ^{èmes}	02H	04

PARIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10Points

I. ACTIVITES NUMERIQUES/ 6Pts

EXERCICE 1 : 03Pts

On donne les nombres suivants :

$$1. \text{ On donne : } A = \frac{(2+\sqrt{5})^2 - 4\sqrt{5}}{3}; D = 4 + \frac{5}{3} \times \frac{3}{4} - \frac{7}{4}; B = 2\sqrt{75} - 6\sqrt{48} + 3\sqrt{108} - 2\sqrt{27}$$

$$T = \frac{3+2\sqrt{3}}{3-2\sqrt{3}}; \quad C = \frac{3 \times 10^2 \times 1,2 \times (10^{-3})^4}{0,2 \times 10^{-7}}$$

- Calcule **A** puis montre que **A** est un entier naturel 0,5Pt
- Ecris **B** sous la forme $a\sqrt{b}$ où **b** est le plus entier possible. 0,5Pt
- Ecris **C** en notation scientifique. 0,5Pt
- Ecris **D** sous la forme de fraction irréductible. 0,5Pt
- Rends rationnel **T** 1Pt

EXERCICE 2 : 03Pts

On donne $A = (2x - 3)(x + 2) - (3 - 2x)(x - 3)$ et $B = 1 - 4x^2$

- Développe, réduis et ordonne **A**. 0,75Pt
- Calcule la valeur numérique de **A** pour $x = \sqrt{3}$ 0,25Pt
- Factorise **A** et **B** 0,75+0,25=1Pt

On pose $C = \frac{B}{(2x-3)(2x-1)}$

- Donne la condition d'existence de **C** 0,5Pt
- Simplifie **C** 0,5Pt

II. ACTIVITES GEOMETRIQUES/ 4Pts

EXERCICE 1 : 2,5Pts

$\hat{A}$ Et $\hat{B}$ étant deux angles complémentaires, on donne $\sin \hat{A} = \frac{4}{5}$

- Calcule $\cos \hat{A}$; $\tan \hat{A}$ et $\tan \hat{B}$. 1,5Pt
- Un cône de révolution a pour volume 942cm^3 et pour hauteur **9cm**. Calcule son rayon. 1Pt

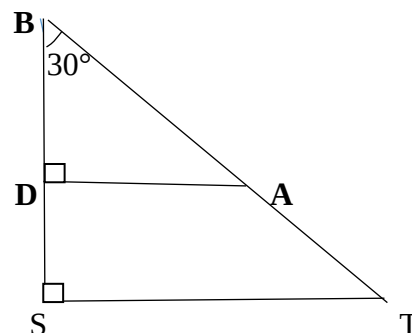
EXERCICE 2 : 2,5Pts

BTS est un triangle rectangle en **S**. On donne **BT=8cm** et

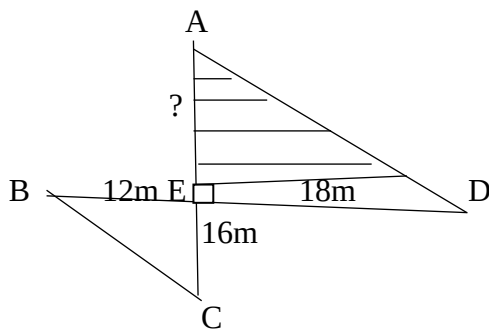
$\text{mes} \hat{B} = 30^\circ$. **A** est un point du segment **[BT]** tel que

BA=3cm. La parallèle à **(TS)** passant par **A** coupe **(BS)** en **D**

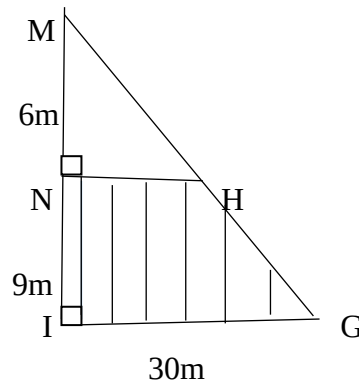
- Calcule **TS** et **BS** 1Pt
- Calcule la longueur **DA**. 0,5Pt
- Calcule $\sin \hat{T}$ et en déduis $\text{mes} \hat{T}$ en degré 1Pt



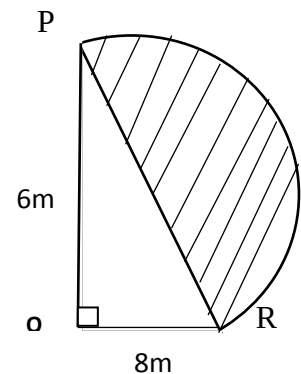
PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES/ 10Points



Terrain de Paul
(BC) // (AD)



Terrain de Jean



Terrain de Daniel

Paul, Jean et Daniel viennent d'acheter chacun un terrain à yassa.

- Paul sur la partie triangulaire **AED** de son terrain voudrait cultiver la pistache.
- Jean quant à lui voudrait sur la partie trapézoïdale **NIGH** cultiver la tomate.
- Daniel à son tour voudrait sur la partie du demi-disque de diamètre **[PR]** cultiver les arachides.

Avant le début de l'exploitation de ces terrains, chacun voudrait défricher la partie réservée à la culture. Pour cela, ils contactent le même défricheur **M. ADA** et celui-ci demande **1000 Frs** par **mètre carré** défriché.

TACHES :

1. Calcule le montant à dépenser par **PAUL** pour défricher l'espace réservé à la culture de la pistache. **3Pts**
2. Calcule le montant à dépenser par **JEAN** pour défricher l'espace réservé à la culture de la tomate. **3Pts**
3. Calcule le montant à dépenser par **DANIEL** pour défricher l'espace réservé à la culture des arachides. **3Pts**

Présentation : 1Pt

« Le génie est fait d'un dixième d'inspiration et de neuf dixième de transpiration. **THOMAS EDISON** »